

Exercices Pratiques : Le Framework d'Agrégation MongoDB

Consigne générale : Même si certaines requêtes pourraient être réalisées avec une simple extraction (méthode `find()`), vous devez **impérativement utiliser la pipeline d'agrégation** (`db.movies.aggregate([...])`).

Exercice 1

Récupérer **20 titres de films aléatoires** (seul le titre doit être conservé dans le résultat).

Exercice 2

Récupérer les **20 premiers films** (titre uniquement) triés par **ordre croissant** sur leur titre.

Exercice 3

Récupérer les **20 films suivants** (du 21^e au 40^e), également triés par **ordre croissant** sur leur titre.

Exercice 4

Récupérer toutes les propriétés des films dans lesquels **Tom Hanks** a joué :

- Triés par **ordre décroissant** sur leur score.
 - En ajoutant un champ calculé `score100` qui correspond au score ramené sur 100.
-

Exercice 5

Récupérer la **moyenne des scores sur 100** pour l'ensemble des films dans lesquels **Tom Hanks** a joué.

Exercice 6

Récupérer **tous les titres de films groupés par genre**.

Exercice 7

Récupérer les **10 meilleurs titres de films pour chaque genre** (basé sur le score).

Exercice 8

Récupérer les **5 meilleures moyennes de score** des films groupés par acteurs.

Exercice 9

Récupérer la **moyenne des scores** groupée à la fois par **genre** et par **année**.

Exercice 10

Récupérer le **nombre total de films** dans lesquels chaque acteur a joué.

Exercice 11

Récupérer par acteur la **répartition des films par genre** (le nom du genre et le nombre de films associés).

Format attendu pour le résultat :

```
[
  {
    "_id": "John Doe",
    "details": [
      { "genre": "Comedy", "quantite": 2 },
      { "genre": "Horror", "quantite": 5 }
    ]
  }
]
```